

TP 10 : Configuration des Limites de Ressources Utilisateur sous Oracle DB



Partie I : Afficher les privilèges et rôles octroyés au PDBADMIN



**ADMINISTRATION DE
BASE DE DONNEES ORACLE**



Afficher les privilèges et rôles octroyés au PDBADMIN

Aperçu :

- Dans cette pratique, l'utilisateur **PDBADMIN** (administrateur local pour **ORCLPDB**) crée un profil local appelé **HRPROFILE** pour limiter le temps d'inactivité que les utilisateurs peuvent avoir dans la **PDB**. Si un utilisateur est **inactif** ou **oublie de se déconnecter** après **15 minutes**, la session utilisateur est terminée et **fermée (clôturée)**.
- De plus, le profil sera configuré pour **verrouiller automatiquement** un compte utilisateur de base de données s'il ne s'est pas connecté après un nombre de jours spécifié. Ce mécanisme de **verrouillage** est implémenté via la limite de profil de ressource utilisateur **INACTIVE_ACCOUNT_TIME**.

Conseil :

- Un profil local est un profil qui réside dans un seul **PDB**. Par conséquent, pour en créer un, vous devez vous connecter au **PDB** (dans notre cas **ORCLPDB**).

Hypothèse :

- L'utilisateur **PDBADMIN** s'est vu attribuer le rôle **DBA**.



Afficher les privilèges et rôles octroyés au PDBADMIN

Afficher les privilèges et rôles octroyés au PDBADMIN :

- a) Répertorier les **privilèges système** accordés à l'utilisateur **PDBADMIN** en interrogeant la vue **DBA_SYS_PRIVS**. Cette vue décrit les privilèges système accordés aux utilisateurs et aux rôles. Les résultats montrent que **PDBADMIN** a été octroyé directement le privilège système **UNLIMITED TABLESPACE**.

```
SQL> alter session set container=orclpdb;
Session modifiée.
SQL> select * from dba_sys_privs where grantee='PDBADMIN';
```

GRANTEE	PRIVILEGE	ADM	COM	INH
PDBADMIN	UNLIMITED TABLESPACE	NO	NO	NO

- b) Répertorier les **rôles** accordés à l'utilisateur **PDBADMIN** en interrogeant la vue **CDB_ROLE_PRIVS**. Cette vue décrit les rôles accordés à tous les utilisateurs et rôles dans la base de données. Les résultats montrent que **PDBADMIN** se voit attribuer les rôles **PDB_DBA**, **DBA**, **HRCLERK**, et **HRMANAGER**.

```
SQL> column granted_role format a10
SQL> select granted_role, admin_option from cdb_role_privs
2 where grantee='PDBADMIN';
```

GRANTED_ROLE	ADM
DBA	NO
HRCLERK	YES
PDB_DBA	YES
HRMANAGER	YES

Utilisation de SQL*Plus pour créer un profil local

- c) Répertorier les **privilèges** accordés au rôle **DBA** en interrogeant la vue **ROLE_SYS_PRIVS**. Cette vue décrit les privilèges accordés à aux rôles dans la base de données. Les résultats montrent que **DBA** se voit attribuer **237 privilèges**; et que ce dernier a le privilège de **créer des profils et les gérer**.

```
1 SQL> select count(*) from role_sys_privs where role
2   = 'DBA';

COUNT(*)
-----
      237
```

```
2 SQL> select privilege from role_sys_privs
2   where role = 'DBA' and privilege like '%PROFIL%';

PRIVILEGE
-----
USE ANY SQL TRANSLATION PROFILE
ALTER ANY SQL PROFILE
ALTER PROFILE
CREATE ANY SQL TRANSLATION PROFILE
CREATE PROFILE
DROP LOCKDOWN PROFILE
CREATE LOCKDOWN PROFILE
DROP ANY SQL TRANSLATION PROFILE
CREATE SQL TRANSLATION PROFILE
DROP PROFILE
ALTER LOCKDOWN PROFILE

PRIVILEGE
-----
ALTER ANY SQL TRANSLATION PROFILE
CREATE ANY SQL PROFILE
DROP ANY SQL PROFILE

14 lignes sélectionnées.
```

Partie II : Utilisation du SQL*Plus pour créer un profil local et l'affecter aux users DB Oracle



**ADMINISTRATION DE
BASE DE DONNEES ORACLE**

Utiliser SQL*Plus pour créer un profil local et l'affecter

- a) Créer le profil utilisateur Oracle DB « **HRPROFILE** », et spécifier une valeur pour le paramètre **IDLE_TIME**, qui indique combien de minutes la session d'un utilisateur peut rester **inactive** avant d'être **automatiquement déconnectée**.

```
SQL> create profile "HRPROFILE" limit idle_time 15;
Profil créé.
```

- b) Vérifier la création du profil **HRPROFILE**, et les limitations de ressources associées.

1

```
SQL> desc dba_profiles
Nom          NULL ?    Type
-----
PROFILE      NOT NULL  VARCHAR2(128)
RESOURCE_NAME NOT NULL  VARCHAR2(32)
RESOURCE_TYPE                VARCHAR2(8)
LIMIT                     VARCHAR2(128)
COMMON                   VARCHAR2(3)
INHERITED                VARCHAR2(3)
IMPLICIT                 VARCHAR2(3)
```

2

```
SQL> col limit format a20
SQL> col resource_name format a25
SQL> col profile format a20
SQL> select profile, resource_type, resource_name, limit
2 from dba_profiles where profile='HRPROFILE' order by 1,2;
```

PROFILE	RESOURCE	RESOURCE_NAME	LIMIT
HRPROFILE	KERNEL	COMPOSITE_LIMIT	DEFAULT
HRPROFILE	KERNEL	SESSIONS_PER_USER	DEFAULT
HRPROFILE	KERNEL	PRIVATE_SGA	DEFAULT
HRPROFILE	KERNEL	CONNECT_TIME	DEFAULT
HRPROFILE	KERNEL	IDLE_TIME	15
HRPROFILE	KERNEL	LOGICAL_READS_PER_CALL	DEFAULT
HRPROFILE	KERNEL	LOGICAL_READS_PER_SESSION	DEFAULT
HRPROFILE	KERNEL	CPU_PER_CALL	DEFAULT
HRPROFILE	KERNEL	CPU_PER_SESSION	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD	PASSWORD_GRACE_TIME	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD	PASSWORD_LOCK_TIME	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD	PASSWORD_VERIFY_FUNCTION	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD	PASSWORD_REUSE_MAX	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD	PASSWORD_REUSE_TIME	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD	PASSWORD_LIFE_TIME	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD	FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD	INACTIVE_ACCOUNT_TIME	DEFAULT

17 lignes sélectionnées.

Utiliser SQL*Plus pour créer un profil local et l'affecter

c) Les profils ne peuvent pas imposer de limitations de ressources aux utilisateurs à moins que le **paramètre d'initialisation** **RESOURCE_LIMIT** soit défini sur **TRUE**. Avec **RESOURCE_LIMIT** à sa valeur par défaut de **FAUX**, les limitations des ressources du profil sont ignorées.

```
SQL> show parameter resource_limit
```

NAME	TYPE	VALUE
resource_limit	boolean	TRUE

```
SQL>
SQL>
```

Modifiez le profil afin que les comptes d'utilisateurs de la base de données soient verrouillés s'ils ne sont pas utilisés dans 10 jours :

- Pour verrouiller les comptes d'utilisateurs de base de données, modifiez le profil **HRPROFILE** pour ajouter la limite de profil de ressources utilisateur **INACTIVE_ACCOUNT_TIME**. Dans cette section, vous utilisez SQL*Plus et apprenez par essais et erreurs.

d) Exécutez la commande **ALTER PROFILE** pour définir la limite **INACTIVE_ACCOUNT_TIME** dans le profil à **10 jours**.

```
SQL> alter profile hrprofile limit inactive_account_time 10 ;
alter profile hrprofile limit inactive_account_time 10
*
ERREUR ó la ligne 1 :
ORA-02377: limite de profil INACTIVE_ACCOUNT_TIME non valide
```


Utiliser SQL*Plus pour créer un profil local et l'affecter

Modifiez le profil afin que les comptes d'utilisateurs de la base de données soient verrouillés s'ils ne sont pas utilisés dans 10 jours (suite) :

e) **Question** : **INACTIVE_ACCOUNT_TIME** est-il une limite de profil valide ? Pour le savoir, interrogez la vue **DBA_PROFILES** et confirmez que **INACTIVE_ACCOUNT_TIME** est modifié effectivement.

```
SQL> col limit format a20
SQL> col resource_name format a25
SQL> col profile format a20
SQL> select profile, resource_name, limit
2 from dba_profiles where profile='HRPROFILE' order by 1,2;
```

PROFILE	RESOURCE_NAME	LIMIT
HRPROFILE	COMPOSITE_LIMIT	DEFAULT
HRPROFILE	CONNECT_TIME	DEFAULT
HRPROFILE	CPU_PER_CALL	DEFAULT
HRPROFILE	CPU_PER_SESSION	DEFAULT
HRPROFILE	FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	DEFAULT
HRPROFILE	IDLE_TIME	15
HRPROFILE	INACTIVE_ACCOUNT_TIME	DEFAULT
HRPROFILE	LOGICAL_READS_PER_CALL	DEFAULT
HRPROFILE	LOGICAL_READS_PER_SESSION	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD_GRACE_TIME	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD_LIFE_TIME	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD_LOCK_TIME	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD_REUSE_MAX	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD_REUSE_TIME	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD_VERIFY_FUNCTION	DEFAULT
HRPROFILE	PRIVATE_SGA	DEFAULT
HRPROFILE	SESSIONS_PER_USER	DEFAULT



Utiliser SQL*Plus pour créer un profil local et l'affecter

Modifiez le profil afin que les comptes d'utilisateurs de la base de données soient verrouillés s'ils ne sont pas utilisés dans 10 jours (suite) :

f) **Réponse** : Les résultats affichent une ressource nommée **INACTIVE_ACCOUNT_TIME**. Donc, **INACTIVE_ACCOUNT_TIME** est une limite de profil valide. Par conséquent, l'erreur doit avoir quelque chose à voir avec la valeur que vous essayez de définir pour la limite de profil.

Source : <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/dbseg/configuring-authentication.html#GUID-ED98E6DA-A30C-4052-A343-B516CD641737>

V/N

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/dbseg/configuring-authentication.html#GUID-ED98E6DA-A30C-4052-A343-B516CD641737

3.2.2 Minimum Requirements for Passwords

3.2.3 Creating a Password by Using the IDENTIFIED BY Clause

▼ 3.2.4 Using a Password Management Policy

3.2.4.1 About Managing Passwords

3.2.4.2 Finding User Accounts That Have Default Passwords

Users are considered active users if they log in periodically. The `INACTIVE_ACCOUNT_TIME` timing is based on the number of days after the last time a user successfully logs in.

- To lock user accounts automatically after a specified number of days, set the `INACTIVE_ACCOUNT_TIME` profile parameter in the `CREATE PROFILE` or `ALTER PROFILE` statement.

Note the following:

- The default value for `INACTIVE_ACCOUNT_TIME` is `UNLIMITED`.
- You must specify a whole number for the number of days. The minimum setting is 15 and the maximum is 24855.

Utiliser SQL*Plus pour créer un profil local et l'affecter

Modifiez le profil afin que les comptes d'utilisateurs de la base de données soient verrouillés s'ils ne sont pas utilisés dans 10 jours (suite) :

g) Fixez une limite appropriée. Parce que 10 est trop faible, utilisez plutôt le nombre valide le **plus bas**, qui serait **15**.

1 SQL> alter profile hrprofile limit inactive_account_time 15;
Profil modifié.

2

```
SQL> col limit format a20
SQL> col resource_name format a25
SQL> col profile format a20
SQL> select profile, resource_name, limit
       2 from dba_profiles where profile='HRPROFILE' order by 1,2;
```

PROFILE	RESOURCE_NAME	LIMIT
HRPROFILE	COMPOSITE_LIMIT	DEFAULT
HRPROFILE	CONNECT_TIME	DEFAULT
HRPROFILE	CPU_PER_CALL	DEFAULT
HRPROFILE	CPU_PER_SESSION	DEFAULT
HRPROFILE	FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	DEFAULT
HRPROFILE	IDLE_TIME	15
HRPROFILE	INACTIVE_ACCOUNT_TIME	15
HRPROFILE	LOGICAL_READS_PER_CALL	DEFAULT
HRPROFILE	LOGICAL_READS_PER_SESSION	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD_GRACE_TIME	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD_LIFE_TIME	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD_LOCK_TIME	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD_REUSE_MAX	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD_REUSE_TIME	DEFAULT
HRPROFILE	PASSWORD_VERIFY_FUNCTION	DEFAULT
HRPROFILE	PRIVATE_SGA	DEFAULT
HRPROFILE	SESSIONS_PER_USER	DEFAULT

17 lignes sélectionnées.

h) Vérifier les limitations des ressources du profil utilisateur Oracle DB « **HRPROFILE** ».



Utiliser SQL*Plus pour créer un profil local et l'affecter

Créer compte utilisateur local et lui affecter le profile HRPROFILE :

1) Créez un utilisateur local au PDB **ORACLPDB** nommé **USER1_ORCLPDB** à l'aide de la commande **CREATE USER**. Définissez le tablespace **USERS** comme tablespace par défaut et **TEMP** comme tablespace temporaire. Déverrouillez également le compte afin que **USER1_ORCLPDB** puisse se connecter immédiatement. Il faut aussi assigner audit user le privilège **CREATE SESSION**.

```
SQL> create user user1_orclpdb identified by 123456
2  default tablespace users temporary tablespace temp
3  account unlock;

Utilisateur créé.
```

2) Affectez le profile **HRPROFILE** à l'utilisateur **USER1_ORCLPDB**. Ensuite, lui assigner le privilège **CREATE SESSION**.

```
1 SQL> alter user user1_orclpdb profile HRPROFILE ;

Utilisateur modifié.
```

```
2 SQL> grant create session to user1_orclpdb;

Autorisation de privilèges (GRANT) acceptée.
```

Utiliser SQL*Plus pour créer un profil local et l'affecter

Créer compte utilisateur local et lui affecter le profil **HRPROFILE** :

3) Vérifier l'affectation du profil **HRPROFILE** à l'utilisateur **USER1_ORCLPDB**.

```
SQL> col username format a15
SQL> col account_status format a10
SQL> select username, account_status, created, profile from dba_users
2 where username like '%USER1%';
```

USERNAME	ACCOUNT_ST	CREATED	PROFILE
USER1_ORCLPDB	OPEN	14/01/24	HRPROFILE

4) Tester la connexion de l'utilisateur **USER1_ORCLPDB** à la base de données.

```
SQL> disconnect
Déconnecté de Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
SQL> connect user1_orclpdb/123456@orclpdb
Connecté.
SQL> show user
USER est "USER1_ORCLPDB"
```

Partie III : Utilisation du SQL*Plus pour configurer un profil local par défaut pour users DB Oracle



**ADMINISTRATION DE
BASE DE DONNEES ORACLE**



Configurer un rôle par défaut pour un utilisateur Oracle

- 1) Attribuer les rôles **CONNECT** et **RESOURCE** à l'utilisateur **USER1_ORCLPDB**.

```
SQL> disconnect
ERROR:
ORA-02396: temps inactif max. dépassé, connectez-vous de nouveau

Déconnecté de Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production (compilations)
SQL>
SQL> connect pdbadmin/123456@orclpdb
Connecté.
SQL> show user
USER est "PDBADMIN"
SQL> grant connect, resource to user1_orclpdb ;
Autorisation de privilèges (GRANT) acceptée.
```

- 2) Affichez les rôles actuels de **USER1_ORCLPDB** en interrogeant la vue **DBA_ROLE_PRIVS**. Montrez également si les rôles sont des rôles par défaut. Les résultats montrent que **USER1_ORCLPDB** se voit attribuer deux rôles, **CONNECT** et **RESOURCE**, et les deux sont des rôles par défaut (la colonne **DEF = OUI**).

```
SQL> col granted_role format a20
SQL> select granted_role, default_role from dba_role_privs where grantee = 'USER1_ORCLPDB';
```

GRANTED_ROLE	DEF
RESOURCE	YES
CONNECT	YES



Configurer un rôle par défaut pour un utilisateur Oracle

3) Définir le rôle par défaut de **USER1_ORCLPDB** sur **CONNECT** uniquement à l'aide de la commande **ALTER USER** et de la clause **DEFAULT ROLE**.

```
SQL> alter user user1_orclpdb default role connect ;
Utilisateur modifié.
```

4) Afficher à nouveau les rôles actuels et les paramètres de rôle par défaut pour **USER1_ORCLPDB** en interrogeant la vue **DBA_ROLE PRIVS**. Les résultats montrent que le rôle par défaut est **CONNECT** et que le rôle **RESOURCE** n'est plus un rôle par défaut. **USER1_ORCLPDB** a toujours ce rôle. Encore faudra-t-il qu'il active le rôle en question pour exercer ses privilèges.

```
SQL> select granted_role, default_role from dba_role_privs where grantee = 'USER1_ORCLPDB';
```

GRANTED_ROLE	DEF
RESOURCE	NO
CONNECT	YES

5) Déconnecter **PDBADMIN** d'**ORCLPDB**.

```
SQL>
SQL> disconnect
Déconnecté de Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
```

Configurer un rôle par défaut pour un utilisateur Oracle



6) Connexion de **USER1_ORCLPDB** à **ORCLPDB**.

```
SQL> connect user1_orclpdb/123456@orclpdb
Connecté.
SQL>
SQL> show user
USER est "USER1_ORCLPDB"
SQL> show con_name

CON_NAME
-----
ORCLPDB
```

7) Afficher les rôles pour la session en cours. Notez que le rôle par défaut, **CONNECT**, est en vigueur.

```
SQL> select * from session_roles;

ROLE
-----
CONNECT ←
```

8) Supposons que **USER1_ORCLPDB** doit fonctionner en tant que **développeur**. Remplacez le rôle activé par **RESSOURCE**.

Attention : Si vous utilisez la commande **SET ROLE**, tous les rôles non inclus dans la commande seront **désactivés**.

```
SQL> set role CONNECT, RESOURCE ;

Rôle défini.
```

Configurer un rôle par défaut pour un utilisateur Oracle



9) Afficher à nouveau les rôles de la session en cours.

```
SQL> select * from session_roles;

ROLE
-----
CONNECT
RESOURCE
SODA_APP
```

10) Quittez **SQL*Plus** et fermez la fenêtre du terminal.

```
SQL> exit
Déconnecté de Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
C:\Users\Administrateur>
```